Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–17. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 22 E-, 19 C- och 14 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 22 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 43 poäng varav 7 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

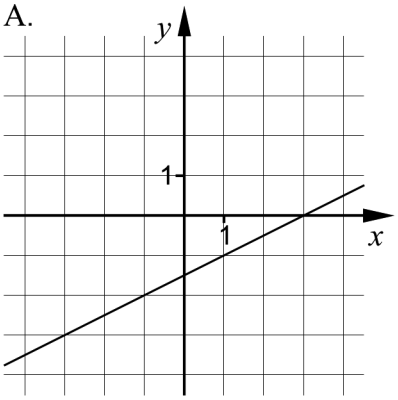
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

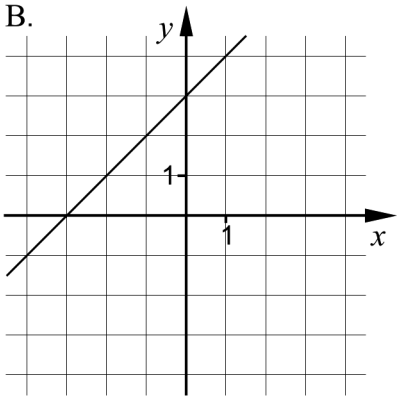
Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Figurerna A–F visar räta linjer. De räta linjernas ekvationer kan skrivas på formen $y = kx + m$

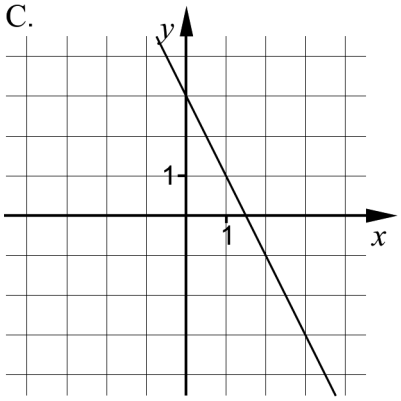
A.



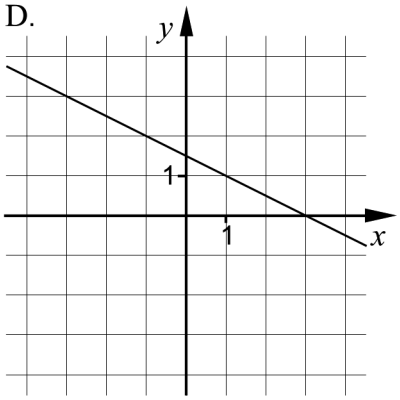
B.



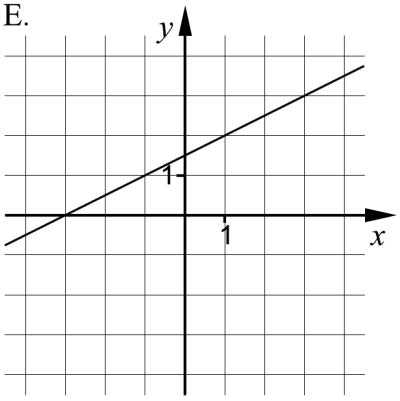
C.



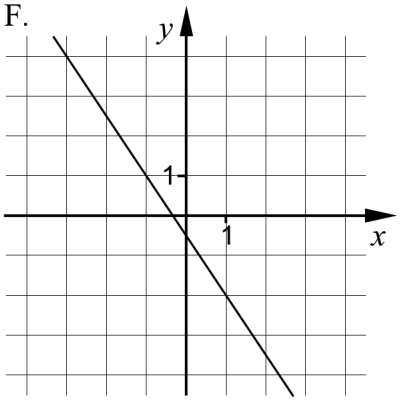
D.



E.



F.



a) Två av figurerna A–F visar räta linjer med *m*-värdet 3. Vilka två?

_____ (1/0/0)

b) En av figurerna A–F visar en rät linje med *k*-värdet $-\frac{1}{2}$. Vilken?

_____ (1/0/0)

2. Förenkla uttrycket $(x-5)^2+10x$ _____ (1/0/0)

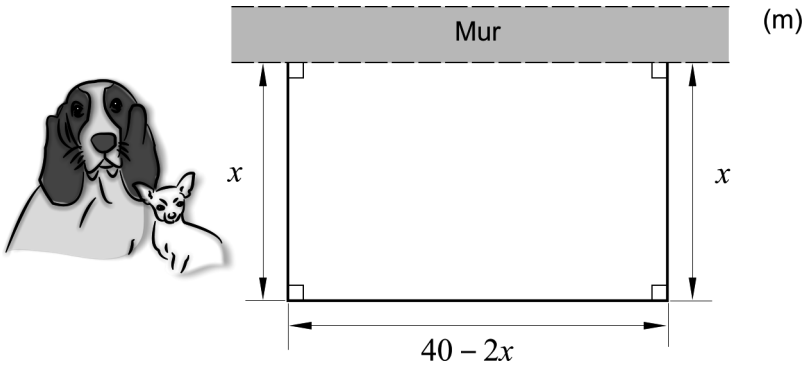
3. Ge förslag på tal större än 1 som kan stå i de tomma rutorna för att likheten ska gälla.

$(\square - x)(\square + x) = \square - x^2$ (1/0/0)

4. Ge ett förslag på en ekvation som har lösningarna $x_1 = 4$ och $x_2 = -4$

_____ (1/0/0)

5. En rektangulär hundgård ska byggas mot en mur. Muren ska användas till en av sidorna och till de övriga sidorna ska 40 meter staket användas. Se figur.



Hundgårdens area ges av funktionen A enligt $A(x) = x(40-2x)$ där $A(x)$ är arean i m^2 och x är bredden i meter. Hundgårdens maximala area är 200 m^2.

a) Bestäm definitionsmängden för funktionen A.

_____ (1/0/0)

b) Bestäm värdemängden för funktionen A.

_____ (0/2/0)

6. Lös ekvationerna. Svara exakt.

a) $x^7 = 2$ _____ (1/0/0)

b) $(2x-10)(10+2x) = 0$ _____ (0/1/0)

c) $(x+1)^{\frac{1}{4}} = 3$ _____ (0/1/0)

7. För funktionen f gäller att $f(x) = a^x - 1$

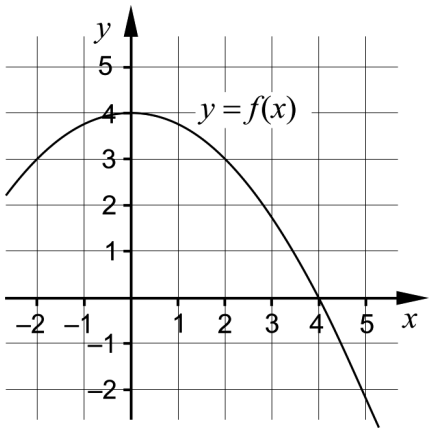
För vilket värde på a gäller att $f(3) = 7$? _____ (0/1/0)

8. Ge ett exempel på ett ekvationssystem som endast har lösningen $\begin{cases} x = 10 \\ y = 4 \end{cases}$

Ekvationssystemet ska bestå av två olika ekvationer. Båda ekvationerna ska innehålla variablerna x och y.

_____ (0/1/0)

9. Figuren visar grafen till en andragradsfunktion *f*.



a) Bestäm en funktion *g*, där $y = g(x)$, som uppfyller villkoren

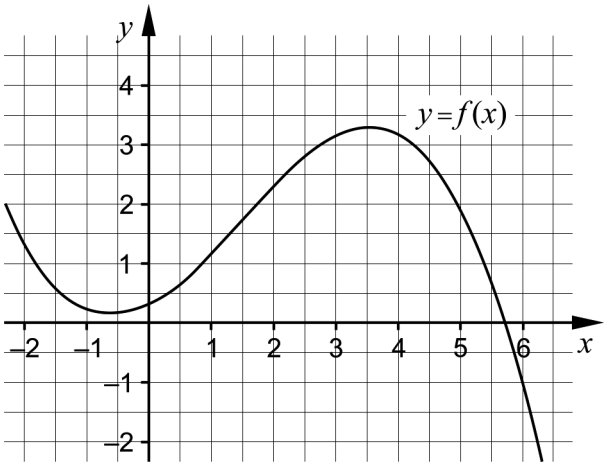
- grafen till *g* är en rät linje
- $g(x) \leq f(x)$ för $0 \leq x \leq 2$

_____ (0/1/0)

b) Bestäm ekvationen för en rät linje som varken skär grafen till funktionen *f* eller grafen till funktionen *g* för något värde på *x*.

_____ (0/0/1)

10. Figuren visar grafen till funktionen *f*.



För ett värde på *a* gäller att $f(a+4) = -1$
Bestäm $f(a)$. _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

11. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} x+2y=13 \\ 2y-3x=-7 \end{cases}$ med algebraisk metod. (2/0/0)

12. Lös ekvationerna med algebraisk metod.

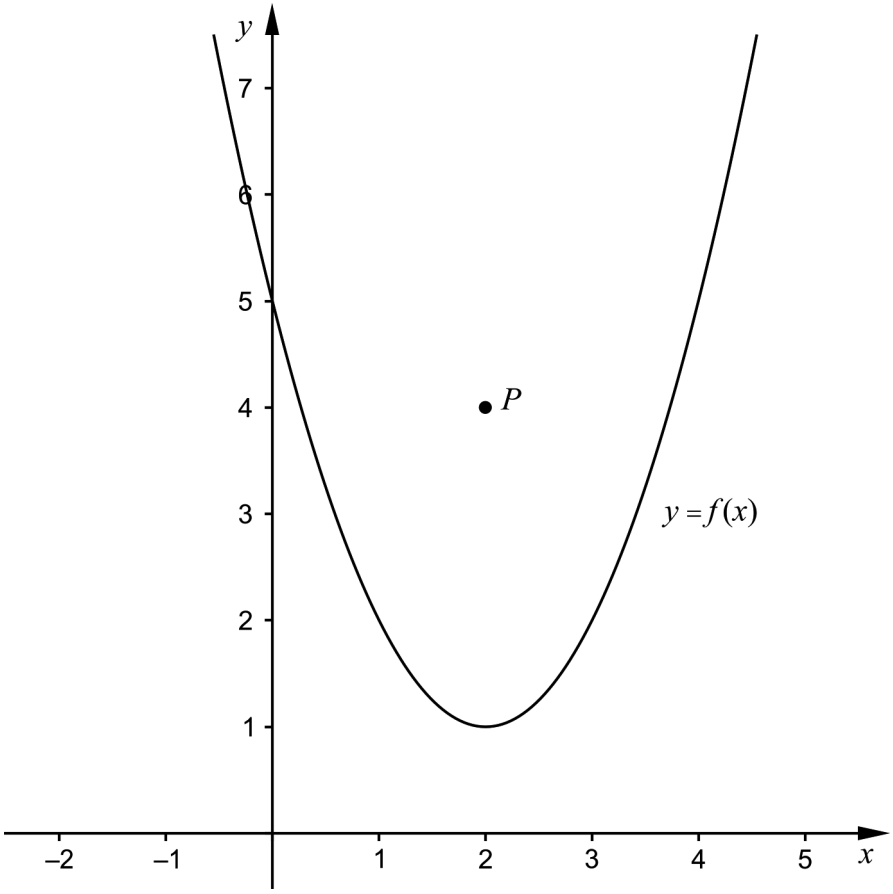
a) $x^2+12x+20=0$ (2/0/0)

b) $\dfrac{x^2-6x}{2}=0$ (0/2/0)

13. En rät linje L_1 går genom punkten (3, 4) och är parallell med linjen L_2 med ekvationen $y=5x-300$. Linjen L_1 går även genom en punkt P med x-koordinaten 2.

Bestäm y-koordinaten för punkten P. (2/0/0)

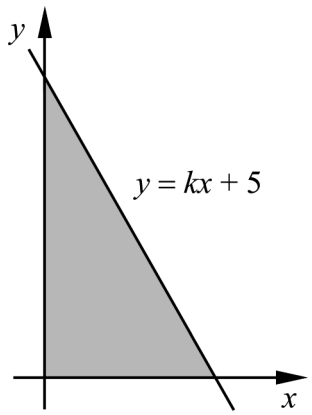
14. Figuren visar grafen till andragradsfunktionen f där $f(x) = x^2 - 4x + 5$ och en punkt $P(2, 4)$.



Grafens minimipunkt är (2, 1). Punkten $A(3, 2)$ ligger på grafen till f.

Bestäm koordinaterna för en punkt B på grafen så att punkt A och punkt B har samma avstånd till punkten P. (2/0/0)

15. Figuren visar en triangel som bildas av de positiva koordinataxlarna och den räta linjen $y = kx + 5$



Triangelns area varierar beroende på värdet av riktningskoefficienten *k*.

a) Bestäm *k* så att triangelns area blir 6,25 areaenheter. (0/2/0)

b) Triangelns area kan beskrivas som en funktion av riktningskoefficienten *k*. Bestäm funktionen. (0/0/3)

c) Bestäm definitionsmängden för funktionen i b)-uppgiften. Motivera ditt svar. (0/0/1)

16. Beräkna $\dfrac{4{,}88^2 + (1{,}12 - 4{,}88)^2 - (4{,}88 + 1{,}12)^2}{4{,}88}$ (0/0/2)

17. För exponentialfunktionerna *f* och *g* gäller att $f(x) = A \cdot 2^x$ och $g(x) = A \cdot f(x+3)$, där *A* är en konstant.

En ny funktion *h* bildas så att $h(x) = g(x) - f(x)$. Visa att *h* är en exponentialfunktion för alla värden på *A* utom för $A = 0$ och $A = \dfrac{1}{8}$ (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 18–23. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 22 E-, 19 C- och 14 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 22 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 43 poäng varav 7 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

18. En rät linje med riktningskoefficienten 3 går genom punkten (2, 4).
Undersök om linjen även går genom punkten (200, 600). (2/0/0)

19. Clive tränar med en skivstång och väljer viktplattor beroende på vilken övning han ska göra.



Viktplattorna är märkta i kg men Clive, som kommer från England, vill veta vad skivstång och viktplattor väger i den engelska viktenheten pund (lb).

Den totala vikten y pund (lb) för skivstång och de viktplattor som sitter på skivstången ges av sambandet $y = 2,2x + 7,6$
där x är den sammanlagda vikten i kg för de viktplattor som sitter på skivstången.

a) Använd sambandet och bestäm vad skivstången utan viktplattor väger i pund (lb). *Endast svar krävs* (1/0/0)

Clive kan välja bland följande viktplattor: 1 kg, 2,5 kg och 5 kg.

b) Ge ett exempel på hur Clive kan välja bland viktplattorna så att den totala vikten y blir 34 pund (lb). Motivera ditt svar. (2/0/0)

c) Förklara vad 2,2 i sambandet $y = 2,2x + 7,6$ betyder i det här sammanhanget. (0/1/0)

20. Henry Graves Supercomplication anses vara världens dyraste klocka. Klockan är tillverkad helt för hand av Patek Philippe och blev färdig år 1933.



År 1999 såldes klockan för 81 miljoner kr och vid den senaste försäljningen år 2014 såldes klockan för 158 miljoner kr. Anta att den årliga procentuella ökningen av klockans pris har varit lika stor under denna period.

a) En av ekvationerna A–F kan användas för att ta reda på den årliga procentuella ökningen av klockans pris. Vilken?

A. $81 = 15a^{158}$

B. $81 = 15a + 158$

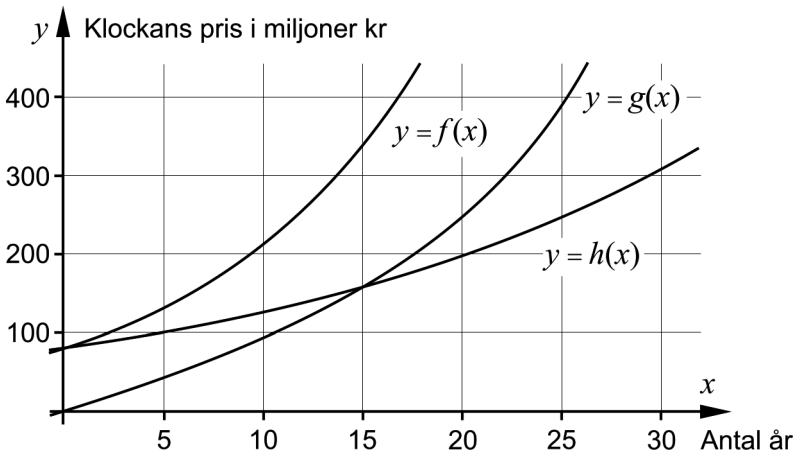
C. $81 = -15a^2 + 158$

D. $158 = 81a^{15}$

E. $158 = 15a + 81$

F. $158 = 15a^2 + 81a$ *Endast svar krävs* (1/0/0)

Anta att klockans pris fortsätter att öka exponentiellt i samma takt. Figuren visar graferna till tre funktioner *f*, *g* och *h*.



b) En av graferna i figuren representerar den funktion som beskriver klockans pris *y* (miljoner kr) som en funktion av *x*, där *x* är antalet år efter år 1999. Ange vilken och motivera ditt val. (0/1/0)

c) Använd grafen i b)-uppgiften och bestäm hur många år efter år 1999 som klockan kommer att ha priset 300 miljoner kr om priset fortsätter att öka exponentiellt i samma takt. *Endast svar krävs* (0/1/0)

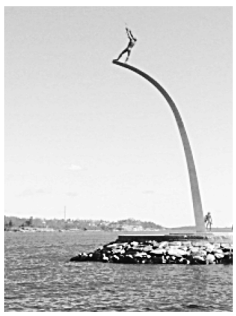
21. Mia, Julia och Lisa diskuterar hur många lösningar en andragradsekvation kan ha:

– En andragradsekvation har väl alltid två olika lösningar? undrar Mia.
– Nej, säger Julia, den kan också ha två lösningar som är samma tal, alltså en lösning.
– Jag tror att det finns andragradsekvationer som saknar lösningar, säger Lisa.

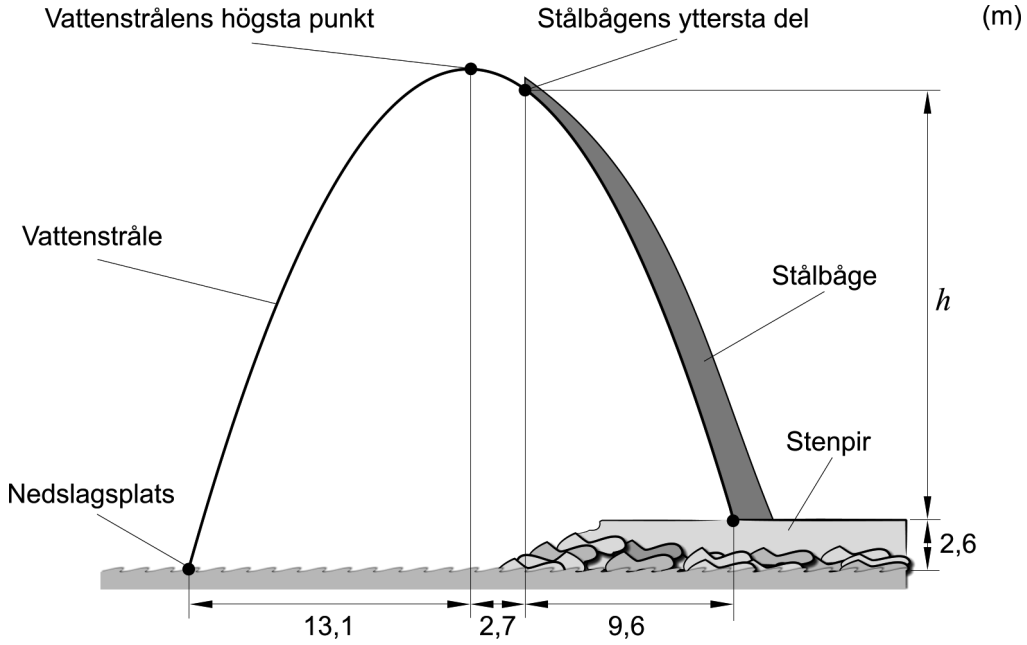
Utred utifrån Mias, Julias och Lisas påståenden hur många lösningar en andragradsekvation kan ha. Motivera ditt svar. (1/2/0)

22. Lös ekvationen $50 \cdot 1,02^x = x + 160$ för $x > 0$ (0/3/0)

23. Skulpturen *Gud fader på himmelsbågen* var tänkt som ett fredsmonument och en hyllning till bildandet av Förenta Nationerna. På skulpturens stålbåge står Gud fader och placerar ut stjärnor på himlavalvet. Skulpturen står idag på Nacka strand i Stockholm.



I stålbågens yttersta del sitter ett munstycke som skickar ut en vattenstråle. Vattenstrålen och stålbågen har tillsammans formen av en andragradskurva. Vattenstrålens högsta punkt ligger 13,1 m i sidled från vattenstrålens nedslagsplats i havet och 2,7 m i sidled från stålbågens yttersta del. Stenpiren som skulpturen står på är 2,6 m ovanför vattenytan. Se figur.



Bestäm höjden över stenpiren för stålbågens yttersta del, det vill säga sträckan h i figuren. (0/0/4)